

0484 Bases de dades

RA6: Disseny de bases de dades

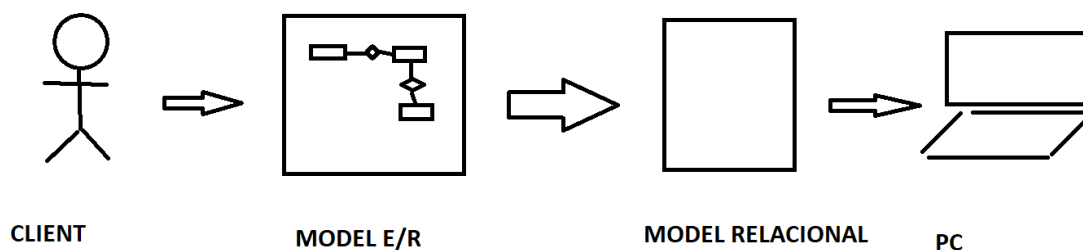


El model relacional

1. introducció

El model relacional és un model que permet treballar ja amb dades. El software que farem servir més endavant s'anomena SGBDR (Sistema Gestor de Bases de Dades Relacional) i s'anomena així perquè està basat en aquest model

El model relacional és una transformació del model E/R com a pas intermig per arribar al model físic



Informalment podem definir una relació com:

11111111A	Jordi Quesada	1500
2222222B	Moises Gomez	2000
3333333C	Alba Romeo	2500

Formalment la podem expressar:

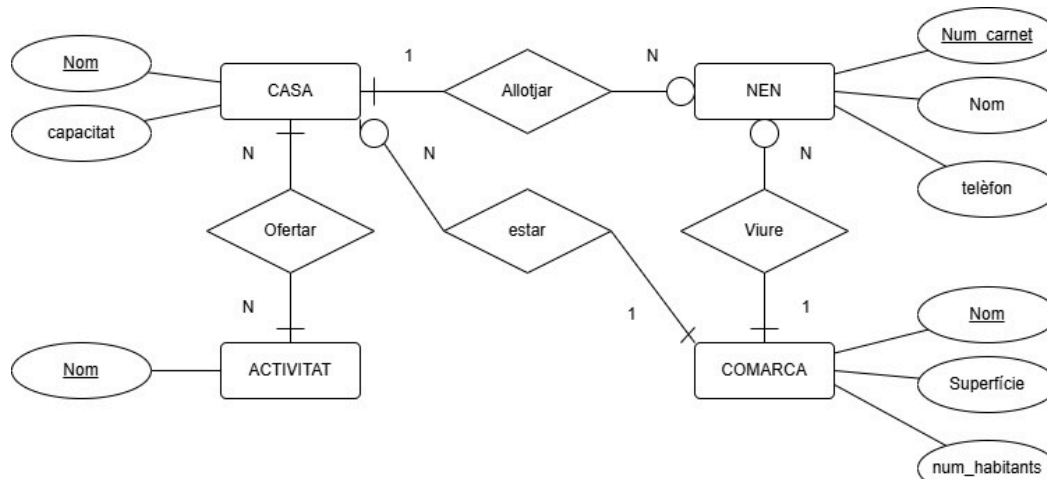
PERSONA (dni, nom, sou)

És a dir una relació té un nom i entre parèntesis tots els atributs o característiques que té

L'objectiu és transformar tot el model ER a relacional

2. Transformació d'entitats:

Cada entitat es transforma com una nova relació amb els mateixos atributs i la mateixa clau primària



El model relacional seria:

CASA (nom, capacitat)

NEN (num_carnet, nom, telèfon)

ACTIVITAT (nom)

COMARCA(nom)

3. Transformació de relacions binàries

Abans de veure la transformació cal entendre el concepte de CLAU FORANA. La clau forana és la clau primària d'una altra relació que importem per poder mantenir la connexió, el vincle entre 2 entitats

Per exemple:

PERSONA (dni, nom, data)

COTXE (matrícula, marca, model, color)

Però ens cal transformar també la connexió “tenir”

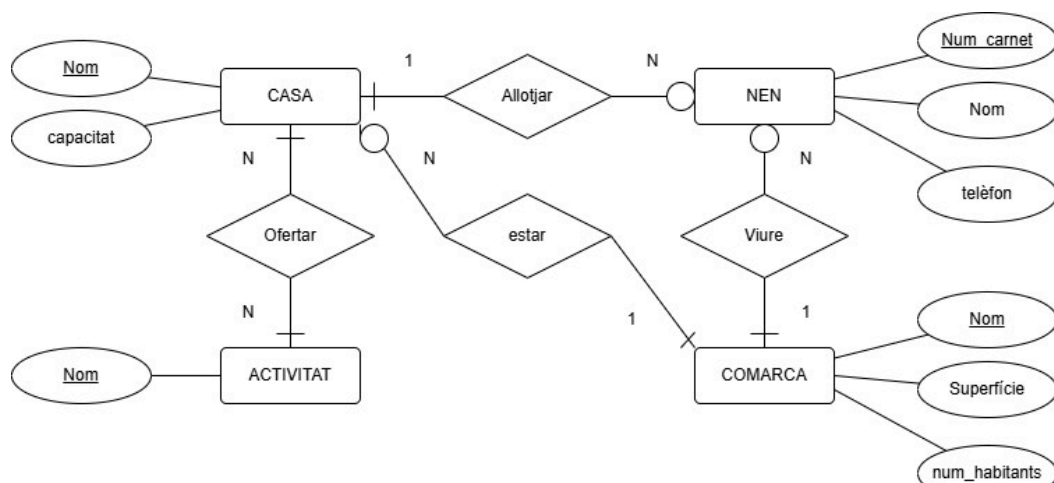
a) Binàries 1:1 o binàries 1:N

Portem la clau primària del costat 1 al costat N com a clau forana

PERSONA (dni, nom, data)

COTXE (matrícula, marca, model, color, **dni**)
on dni REFERENCIA PERSONA

Per exemple amb la casa de colònies:



El model relacional seria:

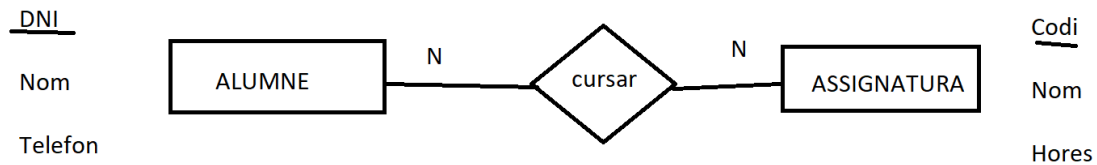
CASA (nom, capacitat, **nom_comarca**)
on nom_comarca REFERENCIA COMARCA

NEN (num_carnet, nom, telefon, **nom_casa**, **nom_comarca**)
on nom_casa REFERENCIA CASA
on nom_comarca REFERENCIA COMARCA

ACTIVITAT (nom)

COMARCA(nom)

b) Binàries N:N
Binàries N a N



Per transformar la relació N:N es crea una nova relació que tindrà com a atributs les claus foranes de les dos entitats que unia i la clau serà aquestes dos claus foranes:

ALUMNE (DNI, nom, telefon)

ASSIGNATURA (Codi, nom, hores)

CURSAR (DNI, Codi , nota)

On DNI referencia alumne

codi referencia assignatura

4. Transformació de relacions N-aries (ternàries, quaternàries)

Les relacions N-àries sempre es transformen com una nova relació que tindrà com a atributs les claus primàries de totes les altres relacions i la clau primària serà: la de tots els costats N i la de tots els costats 1 menys 1

ALUMNAT (DNI, Nom, data)

ASSIGNATURA (codi, nom, hores)

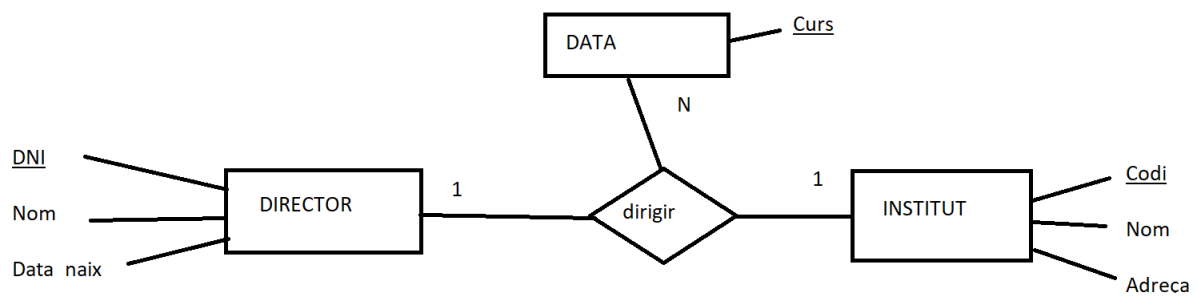
CURSO (Año)

CURSAR (DNI, codi, año)

on DNI referencia ALUMNAT

codi referencia ASSIGNATURA

año referencia CURSO



INSTITUT (Codi, nom, adreça)

DIRECTOR (Dni, nom, data_naix)

DATA (curs)

DIRIGIR (Codi, DNI, curs)

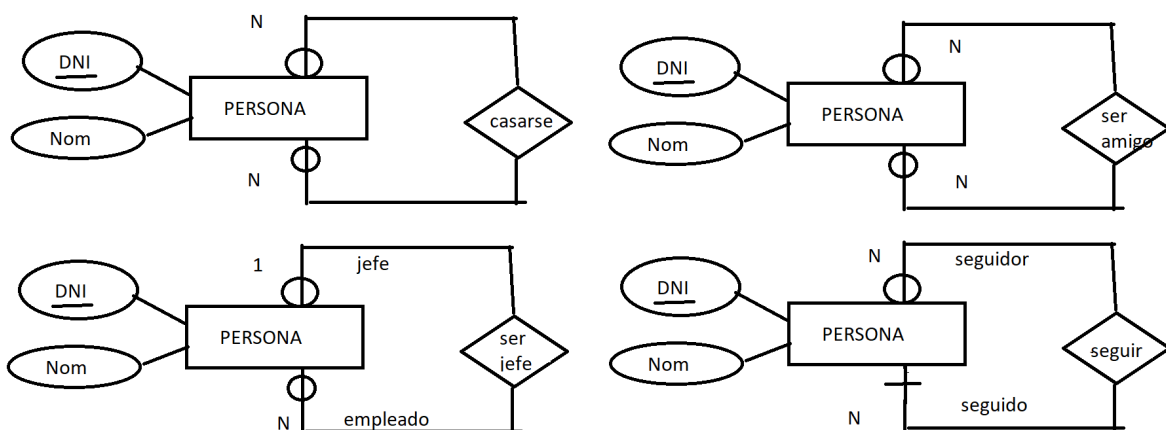
on Codi REFERENCIA INSTITUT

DNI REFERENCIA DIRECTOR

Curs REFERENCIA DATA

5. Relacions recursives

Les recursives són relacions normals i es transformen com la relació que són



PERSONA (DNI, nom)

CASARSE (dni1, dni2)

on dni1 referencia PERSONA (Dni)

on dni2 referencia PERSONA (Dni)

PERSONA (DNI, nom, dni_jefe)

on dni_jefe REFERENCIA PERSONA (DNI)

PERSONA (DNI, nom)

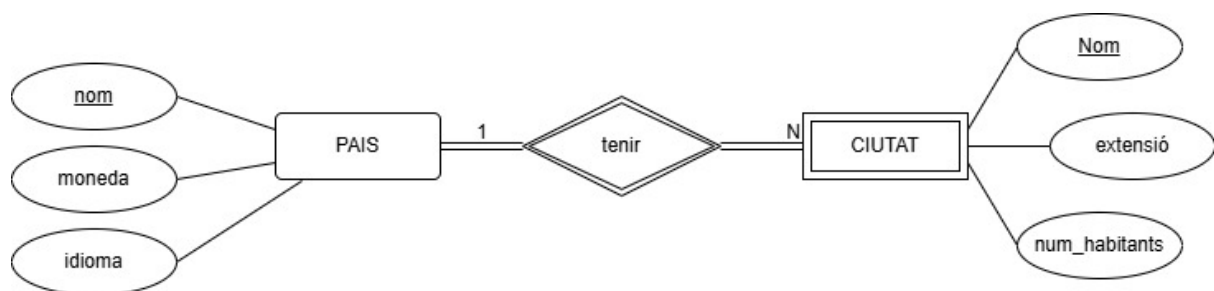
SEGUIR (dniSeguido, dniSeguidor)

on dniSeguido referencia PERSONA (Dni)

on dniSeguidor referencia PERSONA (Dni)

6. Entitats dèbils

Les entitats dèbils es transformen de la mateixa manera que les relacions binàries 1 a N amb la particularitat que la clau forana serà també clau primària



PAIS (nom, moneda, idioma)

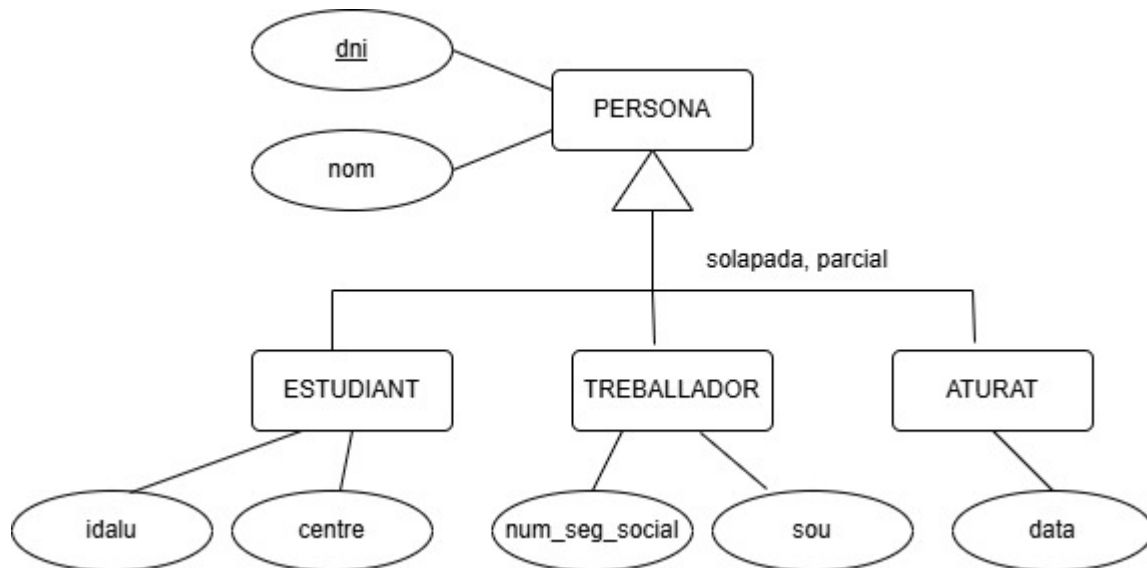
CIUTAT (nom, num_hab, extensio, nom_pais)

on nom_pais REFERENCIA PAIS(nom)

7. Generalització i especialització

Per transformar la generalització/especialització farem:

- La entitat general es transforma com una nova relació
- Les entitats especialitzades es transformen cadascuna com una nova relació i les tractem com si tinguessin una relació 1:N amb la general. La clau forana serà a més clau primària.

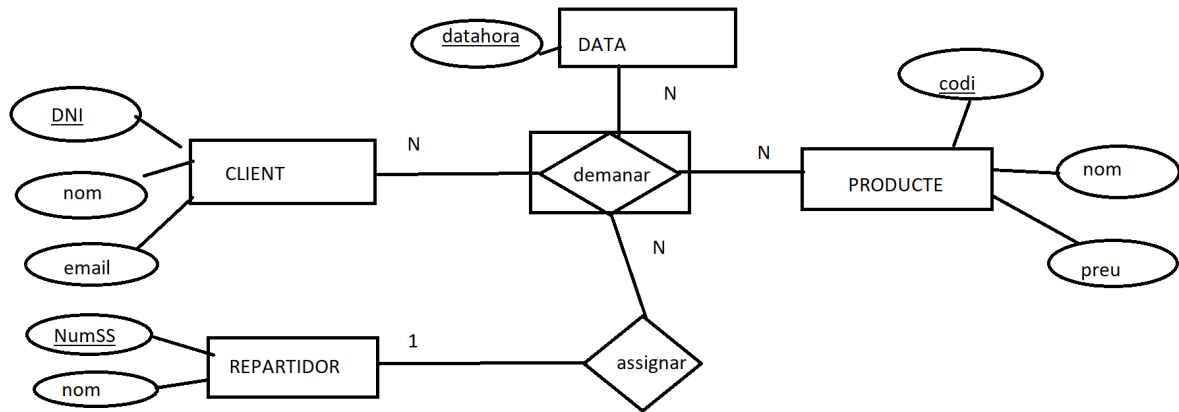


PERSONA (dni, nom)

ESTUDIANT (idalu, centre, dni)
on dni REFERENCIA PERSONA

TREBALLADOR(num_seg_social, sou, dni)
on dni REFERENCIA PERSONA

ATURAT (data, dni)
on dni REFERENCIA PERSONA



CLIENT(dni, nom, email)

PRODUCTE (Codi, nom, preu)

DATA (datahora)

DEMANAR (dni, codi, datahora, numSS)

on dni REFERENCIA CLIENT(dni)

on codi REFERENCIA PRODUCTE (codi)

on datahora REFERENCIA DATA(datahora)

on numSS REFERENCIA REPARTIDOR(numSS)

REPARTIDOR(numSS, nom)

SUBILAT (nom, any)
 VIATGE (número, tipus)
 DATA (data-inici, data-final)
 LOCALITAT (nom, num. habitants)
 ASSEGURANÇA (número, muntura)
 VISITA (número, nom, data)
 RESERVAR (nom, número)
 on nom REF SUBILAT
 on número REF VIATGE
 ANAR (gru, preu, nom, número, número-assegurança)
 on nom número REF RESERVAR
 on número-assegurança REF ASSEGURANÇA
 NO-ANAR (nom, número)
 on nom, número REF RESERVAR
 PARAR (número, data-inici, data-fi, nom)
 on número REF VIATGE
 on data-inici, data-fi REF DATA
 on nom REF LOCALITAT
 INCLOU (número-visita, número, data-inici, data-fi)
 on número-visita REF VISITA
 on número, data-inici, data-fi REF PARAR
 VALORAR (número-visita, nom, número, nota)
 on número-visita REF VISITA
 on nom, número REF ANAR